UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI)
Documento Técnico & Rúbrica Oficial de Evaluación — Edición Especial
Ambato Meetup

Reto Oficial Hackathon 2026

Ecosistema Multi-Agente para Ventas y Gestión Conversacional

Bases técnicas, especificaciones de arquitectura y rúbrica integral de calificación para el equipo evaluador de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial.

- *Fecha y hora: 29 de Octubre • 08:00*
- *Sede: Auditorio 1 Fac. Adm.*
- *Ejes temáticos: Innovación • Redes • Tech*
- *Ecosistema aliado: SpaceX • GDG Quito • Supabase*

SECCIÓN 01: Contexto del Reto y Objetivos

1. Justificación del Problema

Un centro de capacitación tecnológica enfrenta un desafío sustancial en su proceso de captación y soporte: los prospectos solicitan información en horarios heterogéneos (madrugadas, fines de semana y feriados). La respuesta tardía o la implementación de bots rígidos basados en menús reducen la tasa de conversión y generan fricción cognitiva.

Objetivo: Desarrollar un modelo híbrido autónomo–humano que responda y persuada con naturalidad conversacional, respaldado por un panel de mando reactivo que faculte la intervención de un operador humano en tiempo real.

---

2. Componentes Fundamentales a Desarrollar

Módulo A: Canal Conversacional — Agente de Atención (Telegram)

- *Agente impulsado por LLM.*
- *Debe perfilar prospectos, resolver requerimientos técnicos del pénsum de cursos, argumentar ante objeciones comerciales y canalizar la inscripción con tono empático y no robótico.*

Módulo B: Supervisión y Handover — Panel de Mando (Dashboard Web)

- *Interfaz web en tiempo real que liste las interacciones activas concurrentes.*
- *Permite al operador administrativo auditar métricas e intervenir inmediatamente en el hilo sin romper la experiencia del usuario.*

---

3. Requisitos Críticos y Casos de Borde

- *01. Transición Transparente (Seamless Handover):*
  Al detectar frustración del cliente o recibir intervención directa del operador, la IA debe pausar su inferencia automáticamente. Los mensajes enviados por el administrador fluyen por Telegram bajo la misma identidad del bot.
- *02. Termómetro de Interacción en Tiempo Real:*
  Clasificación semántica del estado del prospecto (interesado, dudoso, frustrado o lead caliente) visible instantáneamente en las tarjetas de chat mediante indicadores sutiles de estado.
- *03. Resiliencia y Barreras de Seguridad (Prompt Injection):*
  Defensa sólida contra intentos maliciosos de ingeniería de prompts orientados a obtener cursos gratuitos, forzar descuentos no autorizados o alterar las directrices del centro educativo.

---

4. Entregables Obligatorios para Evaluación

1. *Entregable 1 — Bot de Telegram en vivo: Desplegado y accesible para pruebas interactivas por parte del jurado.*
2. *Entregable 2 — URL del Dashboard Web: Plataforma web funcional, reactiva y accesible sin restricciones de CORS.*
3. *Entregable 3 — Repositorio y Documentación: Código fuente limpio, configuración de variables de entorno y guía de despliegue.*

SECCIÓN 02: Rúbrica de Evaluación Académica y Técnica

Puntaje Total: 100 puntos

Criterio de Evaluación	*Descripción Detallada*	*Puntaje*
A. Comportamiento y Lógica del Agente Conversacional		*30 pts*
• Capacidad de persuasión y tono humano	*Adaptabilidad lingüística natural; evita respuestas estructuradas como catálogo y promueve el valor académico del pénsum.*	*10 pts*
• Identificación de intención y derivación oportuna	*Discierne cuándo cerrar la inscripción o transferir de forma oportuna la consulta hacia un docente o asesor humano.*	*10 pts*
• Resiliencia ante casos de borde e inyecciones	*Tolerancia a faltas ortográficas, giros temáticos inesperados y defensas frente a jailbreaks o solicitudes de descuento indebidas.*	*10 pts*
B. Panel de Control Web e Intervención Humana		*30 pts*

• Sincronización bidireccional en tiempo real	*Actualización inmediata vía WebSockets o Server-Sent Events sin recarga manual de pantalla.*	*10 pts*
• Mecanismo de handover y pausa de IA	*Facilidad para congelar la inferencia al intervenir un operador y reanudar el flujo de forma clara y sin fricción.*	*10 pts*
• Diseño UI/UX y visibilidad del estado de chat	*Claridad visual, termómetro de intención y ergonomía para gestionar múltiples conversaciones concurrentes.*	*10 pts*
C. Arquitectura, Integración y Eficiencia Técnica		*20 pts*
• Diseño modular y separación de capas	*Estructura limpia entre conectores de mensajería, pipeline de inferencia y persistencia de datos.*	*10 pts*
• Gestión de tokens y ventana de contexto	*Prompt estructurado y gestión de historial concisa para optimizar latencia y consumo de recursos.*	*10 pts*
D. Innovación, Valor Agregado y Sustentación		*20 pts*
• Funcionalidades complementarias de valor	*Transcripción de audio, resúmenes automáticos para el operador o métricas analíticas destacadas.*	*10 pts*
• Sustentación técnica y demostración en vivo	*Claridad en la resolución de preguntas del jurado y estabilidad durante las pruebas de interacción en vivo.*	*10 pts*

Validación del Comité Evaluador

Jurado Evaluador 1	*Jurado Evaluador 2*	*Delegado de Industria*
_____	_____	_____
Docente FISEI - UTA	*Docente FISEI - UTA*	*GDG Quito / Comité Organizador*